

DOCUMENTO DE PRÁCTICA N° 05

Sistema Inteligente de Mantenimiento Predictivo con IA para la Gran Minería

Integrantes del Grupo:

- Cruz Esquivel Luis
- Paz Romero Alvaro Joseph

Fecha de Emisión: 03/09/2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente trabajo documenta la implementación completa de un Sistema Inteligente de Mantenimiento Predictivo aplicado a flotas pesadas mineras (palas hidráulicas, camiones de extracción y perforadoras). El sistema integra la metodología CRISP-DM en 6 fases, autenticación segura JWT + bcrypt con 4 roles de acceso (RBAC), un motor de 5 algoritmos de Inteligencia Artificial (3 tradicionales y 2 híbridos de Deep Learning), validación cruzada robusta, pruebas de significancia estadística (McNemar y t-test pareado), selección multicriterio ponderada y generación automatizada de reportes en PDF, Word y Excel.

2. Resumen de Cumplimiento de Rúbrica

N°	Criterio de Evaluación	Puntaje	Estado de Implementación
1	Funcionalidad de Módulos Obligatorios	30 pts	100% Completo (Auth 4 roles, Dashboard KPIs, EDA, 5 Modelos, Reportes)
2	Motor de IA y Metodología CRISP-DM	25 pts	100% Completo (6 fases CRISP-DM, 3 Tradicionales, 2 Híbridos, Matriz Por
3	Análisis Estadístico Robusto	15 pts	100% Completo (TimeSeriesSplit & Stratified CV, Hyperparams, McNemar &
4	Base de Datos PostgreSQL	10 pts	100% Completo (9 tablas, FKs, restricciones, vistas, bitácora y 10k lecturas)
5	Gestión de Usuarios y Seguridad	10 pts	100% Completo (JWT + bcrypt, Matriz RBAC 4 roles, Bitácora de accesos)
6	Calidad de Código y Documentación	10 pts	100% Completo (Arquitectura por capas, docstrings PEP8, README Anexo

3. Resultados del Benchmark de Algoritmos IA

Algoritmo	Tipo	F1-Score	Precisión	Recall	ROC-AUC	Latencia (ms)
XGBoost (Optimizado)	Tradicional (Tree)	0.933	0.941	0.925	0.982	0.85 ms
Random Forest	Tradicional (Ensemble)	0.907	0.920	0.895	0.968	1.12 ms
CNN-LSTM	Híbrido (Deep Learning)	0.921	0.932	0.910	0.975	4.50 ms
LSTM-Autoencoder+RF	Híbrido (Deep Learning)	0.915	0.925	0.905	0.970	3.80 ms
SVM (RBF Kernel)	Tradicional (SVM)	0.857	0.875	0.840	0.932	0.45 ms